

① مجموعه طول نقاط بحرانی تابع $y = \frac{1}{14}x^{\frac{14}{3}} - \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$ کدام است؟

- (۱) $\{0, 1\}$ (۲) $\{-1, 0\}$ (۳) $\{-1, 1\}$ (۴) $\{-1, 0, 1\}$

② تابع $f(x) = |x^2 - x|$ چند نقطه بحرانی دارد؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

③ تعداد نقاط بحرانی تابع $y = x^2\sqrt{1-x}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

④ مساحت مثلثی که رؤوس آن نقاط بحرانی تابع $f(x) = x^2\sqrt{3-x^2}$ هستند، چقدر است؟

- (۱) ۲ (۲) $2\sqrt{2}$ (۳) $4\sqrt{2}$ (۴) ۴

⑤ تابع $y = \begin{cases} \frac{1}{x^2-1} & ; x \leq 2 \\ x^2 - 2x & ; x > 2 \end{cases}$ چند نقطه بحرانی دارد؟

- (۱) ۵ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۳

⑥ مساحت مثلثی که رؤوس آن نقاط بحرانی تابع $f(x) = \sqrt[3]{x^2}(x^2 - 4)$ باشد، کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

⑦ تابع $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + kx - k}$ فقط یک نقطه بحرانی دارد. k چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

⑧ مساحت مثلثی که رؤوس آن نقاط بحرانی تابع $f(x) = x^2\sqrt{3-x^2}$ هستند، کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $2\sqrt{2}$ (۳) $4\sqrt{2}$ (۴) ۴

⑨ مجموعه طول نقاط بحرانی تابع $f(x) = \frac{1}{x}(2[x] + x - 1)$ کدام است؟ ($[]$ ، نماد جز صحیح است).

- (۱) Z (۲) $Z - \{0\}$ (۳) $Z \cup \{\frac{1}{2}\}$ (۴) $Z \cup \{\frac{3}{4}\}$

⑩ حاصل ضرب عرض‌های نقاط بحرانی تابع $f(x) = 2x - |x^2 - 4|$ کدام است؟

- (۱) -۱۶ (۲) ۲۰ (۳) -۲۰ (۴) ۸۰